

Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ciencias de la Computación

Primer Ciclo 2026

Proyecto AutoPilot

Maria Isabel Cajas Cuellar - 26183

Jose Pablo Canton Monzon - 26009

Walther Daniel Hesse Rivera - 261876

Ingeniería en Ciencias de la computación
y tecnología de la información

2026

1. Definición del brief

Explorar las necesidades y dificultades que enfrentan los propietarios de vehículos al gestionar el mantenimiento de sus automóviles y al buscar opciones confiables para comprar o vender vehículos, repuestos y accesorios.

2. Definición de perfiles

a) Perfil no.1 Propietarios de vehículos

Son personas que poseen uno o más vehículos y necesitan llevar un control de su mantenimiento, registrar gastos, recordar fechas importantes y, ocasionalmente, buscar repuestos o vender su automóvil.

¿Por qué entrevistarlos?

Porque son los usuarios principales y conocen las dificultades de administrar un vehículo.

b) Perfil no.2 Conductores frecuentes

Personas que utilizan su vehículo de forma habitual para trasladarse al trabajo, la universidad o realizar actividades diarias. Buscan mantener su automóvil en buen estado, controlar los mantenimientos, adquirir repuestos o accesorios cuando son necesarios y, en algunos casos, vender o comprar un vehículo.

¿Por qué entrevistarlos?

Porque experimentan de primera mano las necesidades y dificultades relacionadas con el uso constante de un vehículo, lo que permite identificar oportunidades de mejora en la gestión del mantenimiento y en el acceso a productos y servicios automotrices.

c) Compradores de vehículos o repuestos

Personas interesadas en adquirir un automóvil, un repuesto o un accesorio para su vehículo.

¿Por qué entrevistarlos?

Porque pueden explicar cómo buscan productos, qué información consideran indispensable antes de comprar y cuáles son los problemas que enfrentan durante el proceso.

3. Entrevistas

a) Script de la entrevista

Introducción

Buenos días/tardes. Somos estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala y estamos realizando una investigación para conocer las experiencias y necesidades de las personas en relación con el uso, mantenimiento y compra o venta de vehículos y productos automotrices. La entrevista tendrá una duración aproximada de 5 minutos y la información será utilizada únicamente para el proyecto.

Preguntas

¿Qué relación tienes con los vehículos? (Propietario, conductor, mecánico, vendedor, etc.)

Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales problemas o dificultades que enfrentas relacionados con los vehículos?

¿Cómo administras actualmente la información o las actividades relacionadas con tu vehículo o trabajo? (Mantenimiento, compras, ventas, registros, etc.)

¿Qué herramientas o medios utilizas para buscar información, productos o servicios automotrices?

¿Qué información consideras más importante tener disponible sobre un vehículo o un producto automotriz?

¿Has tenido alguna experiencia negativa al realizar un mantenimiento, comprar un repuesto o vender/comprar un vehículo? ¿Podrías contarnos brevemente? ¿Qué aspectos del proceso actual consideras que podrían mejorarse?

Si existiera una plataforma que reuniera diferentes servicios relacionados con vehículos, ¿qué funciones te gustaría que incluyera?

Cierre

Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia. Tus respuestas serán de gran ayuda para comprender mejor las necesidades de los usuarios y desarrollar una propuesta que responda a problemas reales.

b) Resúmenes de entrevistas Entrevistas - AutoPilot

c) Mapas de empatía

i) <https://canva.link/amrb32irgo9854b>

d) Insight, necesidades y oportunidades

- **Insights**

Insight 1: Los usuarios toman decisiones con información incompleta. Muchos entrevistados dependen de familiares, amigos, mecánicos o búsquedas en internet porque no encuentran una fuente centralizada y confiable de información automotriz.

Insight 2: Aunque varios usuarios llevan un control de servicios, no saben cómo actuar cuando aparece una falla inesperada o una alerta del vehículo.

Insight 3: Los entrevistados coinciden en que una sola plataforma facilita la administración de toda la información relacionada con su vehículo.

Insight 4: Los usuarios han perdido tiempo y dinero por comprar piezas incorrectas o difíciles de encontrar.

- **Necesidades**

Necesidades funcionales:

Consultar información confiable sobre vehículos.

Encontrar talleres y mecánicos de confianza.

Identificar repuestos compatibles.

Llevar un historial de mantenimiento

Necesidades de información:

Especificaciones técnicas.

Fallas comunes de cada modelo.

Opiniones y reseñas de otros usuarios.

Información sobre garantías y calidad.

Necesidades emocionales

Evitar gastos innecesarios.

Reducir la incertidumbre al enfrentar fallas.

Tener confianza en talleres y proveedores.

Ahorrar tiempo buscando información.

- **Oportunidades**

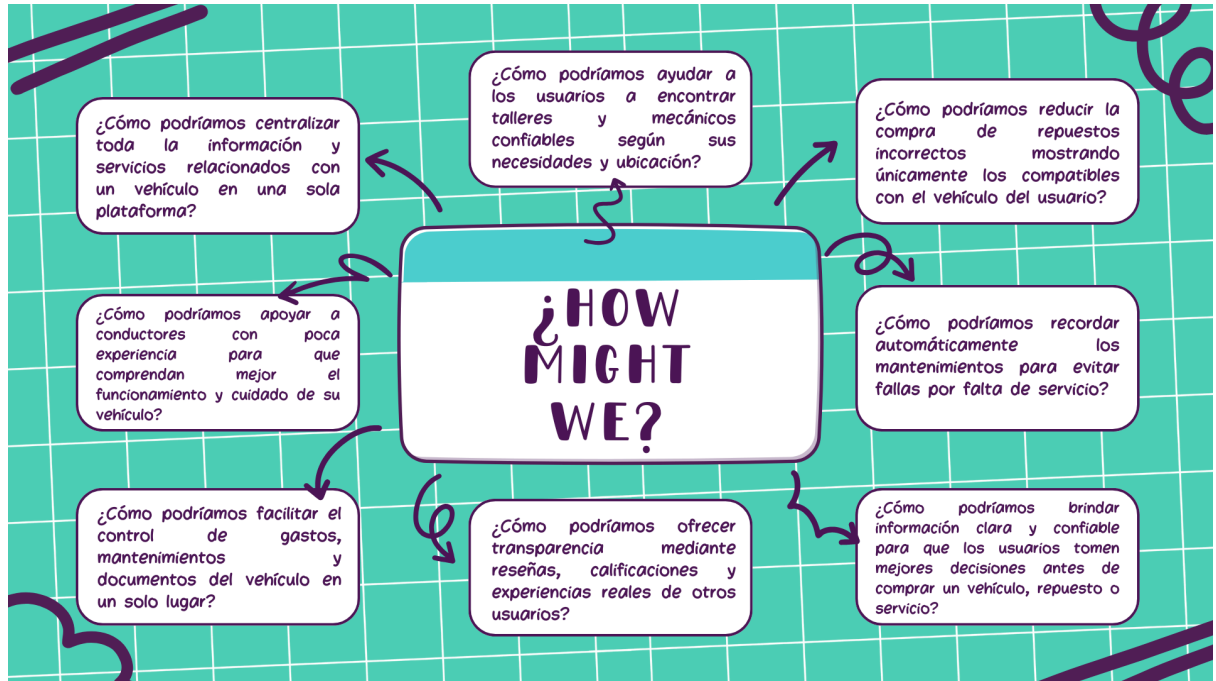
Oportunidad 1: Crear una plataforma centralizada que concentre toda la información relacionada con vehículos.

Oportunidad 2: Incluir un calendario de mantenimientos y reparaciones para cada vehículo.

Oportunidad 3: Incorporar la opción de recomendación de taller y servicios que sean de confianza.

Oportunidad 4: Ofrecer estimaciones de costos y tiempos para distintos servicios automotrices.

e) ¿How might we?



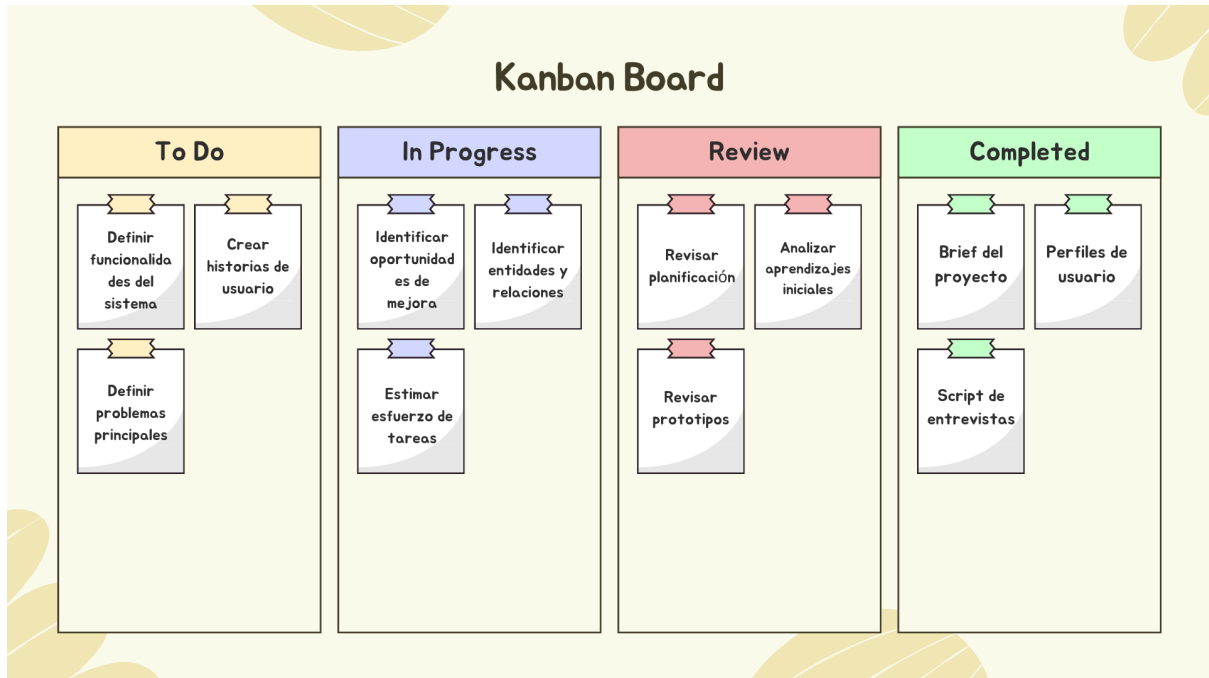
4. Definición del problema

Los conductores necesitan una forma confiable y sencilla de administrar el mantenimiento de su vehículo y encontrar información personalizada sobre repuestos, talleres y servicios, porque actualmente la información está dispersa, es poco confiable y provoca errores, gastos innecesarios e incertidumbre.

5. Ideación

a) Idea final y proceso de elección

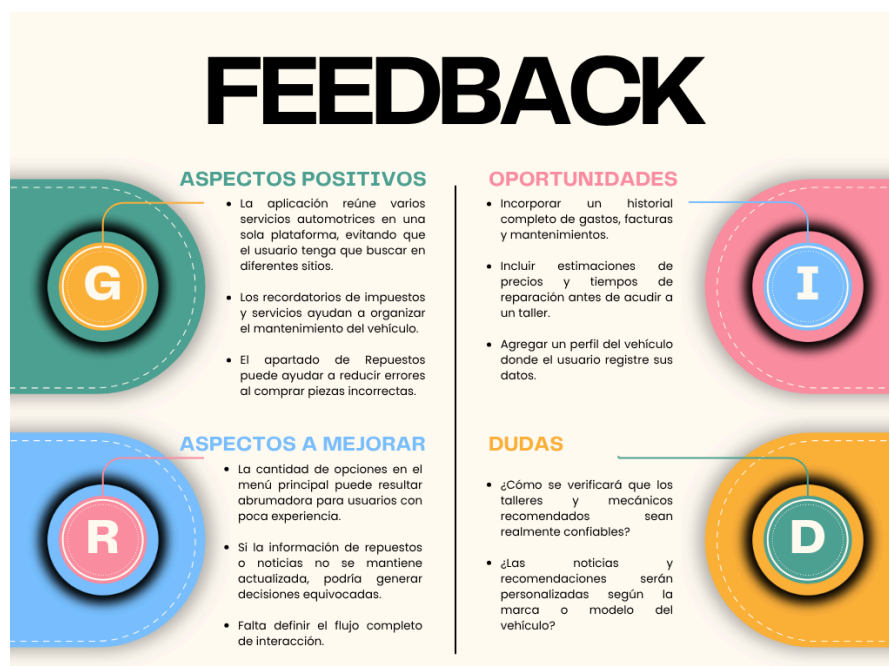
Modelo utilizado: [Tablero de Kanban](#)



b) Iteraciones de prototipo

i) Prototipos AutoPilot

c) [Feedback grid prototipo](#)



6. Planificación y gestión

a) Desglose de tareas

No.	Tarea	Responsable	Fecha límite
1	Definir el problema y redactar la justificación	Daniel Hesse	24/07/26
2	Definir los perfiles de usuario y preparar las entrevistas	María Cajas	24/07/26
3	Realizar las entrevistas y recopilar evidencias	Pablo Canton	24/07/26
4	Elaborar los mapas de empatía	María Cajas	24/07/26
5	Identificar insights, necesidades y oportunidades	Daniel Hesse	24/07/26
6	Aplicar la técnica "¿Cómo podríamos?" y redactar la definición del proyecto	Daniel Hesse	24/07/26
7	Realizar la sesión de ideación y seleccionar la idea final	Pablo Canton	24/07/26
8	Elaborar las tres versiones del prototipo de baja fidelidad	María Cajas	24/07/26
9	Obtener	Daniel Hesse	24/07/26

	retroalimentación de usuarios y elaborar la matriz de retroalimentación		
10	Integrar el documento final, revisar el formato y la entrega	Pablo Canton	24/07/26

b) Formulario por integrantes:

Nombre: Walther Daniel Hesse Rivera

Carné: 261876

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción	Trabajo	Tarea	Comentarios
24/07/26	8:00	8:20	5	15	Brief del problema	Se investigó el problema base para nuestro proyecto
04/07/26	10:30	11:00	5	25	Insights, necesidades y oportunidades	Se analizaron las respuestas obtenidas en las entrevistas para identificar necesidades de los usuarios.

24/07/26	14:00	14:20	5	15	¿How might we?	Se plantearon oportunidades de mejora y se definió el enfoque del proyecto.
24/07/26	16:00	16:30	5	25	Feedback Grid	Se registraron los comentarios de los usuarios y se elaboró el grid

Nombre: Maria Isabel Cajas Cuellar

Carné: 26183

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción	Trabajo	Tarea	Comentarios
24/07/26	8:30	9:15	10	35	Definir los perfiles de usuario y preparar las entrevistas	Se identificaron los perfiles y se preparó el guión de entrevistas.
04/07/26	11:00	11:20	5	15	Elaborar los mapas de empatía	Se organizaron los resultados de las entrevistas en los mapas de empatía de cada

						perfil.
24/07/26	15:00	17:00	20	100	Elaborar las tres versiones del prototipo de baja fidelidad	Se realizaron los primeros bocetos del sistema incorporando mejoras entre cada versión.

Nombre: Jose Pablo Canton Monzon

Carné: 26009

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción	Trabajo	Tarea	Comentarios
24/07/26	9:15	10:30	10	65	Realizar las entrevistas y recopilar evidencias	Se entrevistó a usuarios potenciales y se recopilaron fotografías y notas de apoyo.

04/07/26	13:00	14:00	15	45	Realizar la sesión de ideación y seleccionar la idea final	Se evaluaron distintas propuestas y se eligió la solución más adecuada para el proyecto.
24/07/26	17:00	18:30	20	70	Integrar el documento final, revisar el formato y preparar la entrega	Se revisó el contenido del documento y se preparó la versión final para entregar